

6. hét - Gyakorlat

Thévenin-Norton forrásátalakítás és ellenőrzés

A gyakorlat célja

Egy ismert Thévenin-helyettesítő Norton-alakra történő átalakítása, majd a két modell terhelés alatti viselkedésének összehasonlítása.

Kiinduló modell

$U_{Th} = 12\text{ V}$, $R_{Th} = 3\ \Omega$. Számítással alakítsd át Norton-alakra: $I_N = 4\text{ A}$, $R_N = 3\ \Omega$.

1. Számítás

$R_t = 6\ \Omega$ esetén számítsd ki a Thévenin-körből I_t és U_t értékét.

2. Norton-számítás

Ugyanarra a terhelésre áramosztással számítsd ki I_t -t, majd U_t -t.

3. Összehasonlítás

Készíts táblázatot: modell | I_t [A] | U_t [V] | eltérés. Az elméleti eredményeknek egyezniük kell.

4. Terhelésváltozás

Ismételd meg $R_t = 3\ \Omega$ és $9\ \Omega$ értékekkel. Figyeld meg, hogy mindkét helyettesítő ugyanazt a kapcsolviselkedést adja.

Biztonság

Valódi rövidzárási áram mérése csak megfelelően áramkorlátozott, kisfeszültségű oktatási tápon és tanári felügyelettel végezhető. Nagy teljesítményű vagy hálózati forrást tilos rövidre zárni.

Kiértékelés

- Miért azonos R_N és R_{Th} ?
- Hogyan bizonyítja a mérés/számítás a két modell ekvivalenciáját?
- Melyik modell áttekinthetőbb párhuzamos terheléseknél?